

曲轴	BYD473QB-1005021	BYD473QD-1005021
摇臂机构	BYD473QA-1003060	BYD473QE-1003060
凸轮轴总成	BYD473QA-1006010	BYD473QE-1006010
进气歧管组件	BYD473QA-1008020	BYD473QE-1008020
进气歧管支架	BYD473QA-1003601	BYD473QE-1003601
进气歧管双头螺柱	BYD473QA-1003054	BYD473QE-1003054
燃油分配器总成	BYD473QA-1121010	BYD473QE-1121010
碳罐控制阀	BYD473QA-1130020	BYD473QE-1026300
碳罐控制阀支架	BYD473QA-1130015	BYD473QE-1130015
出水管焊接组件II	BYD473QA-1303200	BYD473QE-1303200
节气门体	BYD473QA-1132020	BYD473QE-1132110
节气门位置传感器	BYD473QA-3611030	BYD473QE-3611700
爆震传感器	BYD473QA-3611040	BYD473QE-3611400
曲轴位置传感器	BYD473QA-3611050	BYD473QE-3611200
冷却液温度传感器	BYD473QA-3611060	BYD473QE-3611100
进气压力温度传感器	BYD473QA-3611070	BYD473QE-3611500
前氧传感器	BYD473QA-3611080	BYD473QE-1211100
怠速步进电机	BYD473QA-3611090	BYD473QE-1026200
点火线圈总成	IB5-3705100	BYD473QE-3705010
发动机线束支架X	IB5-1024217	IB5-4016214
发动机线束支架XII	无	IB5-4016215
EGR 控制阀	无	BYD473QE-3615100
EGR 阀座	无	BYD473QE-1003501
EGR 阀垫片	无	BYD473QE-1003507
EGR 阀座垫片	无	BYD473QE-1003502
EGR 阀双头螺柱	无	BYD473QE-1003506
EGR 阀座支管	无	BYD473QE-1003505
进气歧管过渡垫	无	BYD473QE-1008021
进气歧管垫片	无	BYD473QE-1008024
OCV 阀组件	无	BYD473QE-1003700
气缸盖螺堵	无	BYD473QE-1003055
气缸盖螺堵垫片	无	BYD473QE-1003056
EGR 回水软管	无	BYD473QE-1303016

当与缸盖的上边缘对齐。

第二节 气缸盖

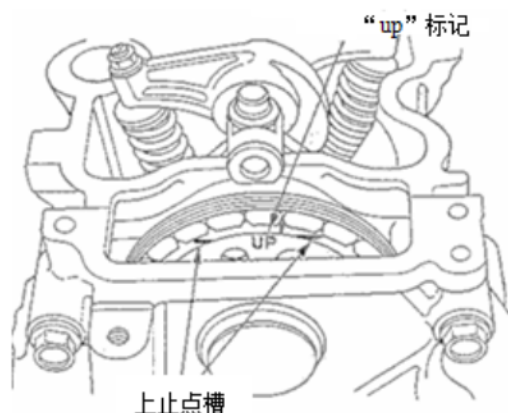
2.1 气门间隙调节

注意：只有当缸盖温度低于 38 ℃时才可调节气门。

1、拆卸缸盖罩。

转动曲轴，将 1 缸活塞置于上止点

(TDC)。凸轮轴链轮上的 “ UP ” 标记应当位于顶部，而凸轮轴链轮的上止点槽应

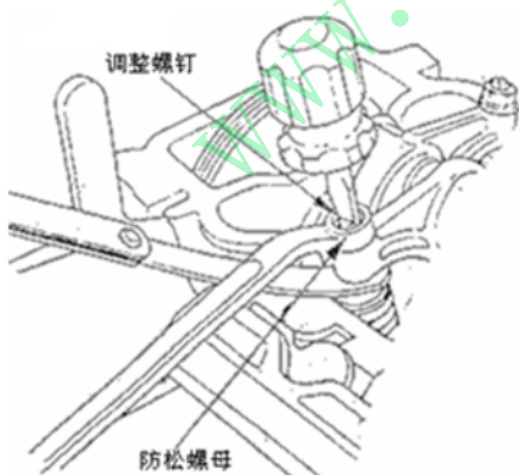


为需要进行检查的气门选择适当的塞尺。

发动机型号	进气门间隙 (mm)	排气门间隙 (mm)
BYD473QB	0.25 ± 0.02	0.29 ± 0.02
BYD473QE	0.20 ± 0.02	0.25 ± 0.02

将塞尺插入调整螺钉与气门杆端部之间将其前后滑动；应该能感觉到存在轻微的阻力。

如果感到阻力太大或太小，松开防松调节螺母，然后，用螺丝刀旋转调节螺钉，直至拖动塞尺有适当的阻力为止。



拧紧拧紧放松调节螺母，并重新检查间隙；如有必要，重复上述调整过程。

顺时针旋转曲轴。依次将凸轮轴链轮上的 3、4、2 号活塞上止点槽与缸盖上边缘对齐，然后用塞尺检查气门间隙，如有必要，则加以调整。

2、 安装缸盖罩。

2.2 曲轴皮带轮的拆卸与安装

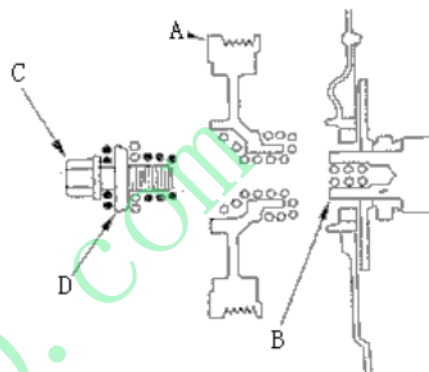
1、 拆卸

用棘轮扳手，加长杆及 19mm 的套筒拆下皮带轮螺栓。

2、 安装

清洗曲轴皮带轮 (A)、曲轴 (B)、螺栓 (C) 及垫圈 (D)，并按照下图进行润滑：

○ 清洁
● 润滑



安装曲轴皮带轮及皮带轮螺栓，用扭矩扳手和 19mm 套筒，将螺栓锁紧至 $37\text{N} \cdot \text{m}$ 。请勿使用冲击式扳手。如果皮带轮螺栓或曲轴是新的，将螺栓拧紧至 $177\text{N} \cdot \text{m}$ ，然后拆除它，并将其拧紧至 $37\text{N} \cdot \text{m}$ 。

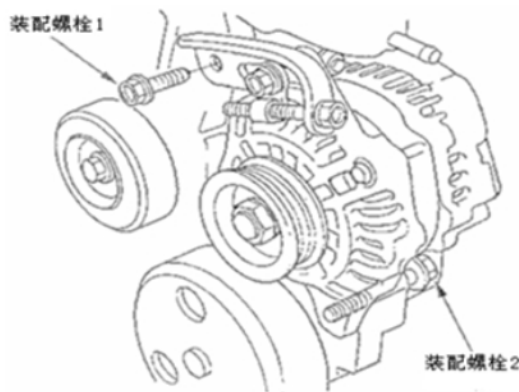
将皮带轮螺栓额外锁紧 90° 。

2.3 正时链的拆卸与安装

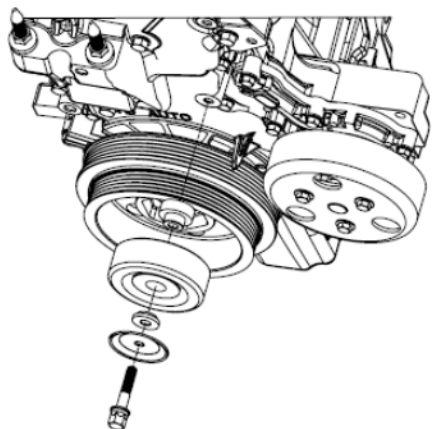
注意：使无声正时链远离磁场。

1、 拆卸

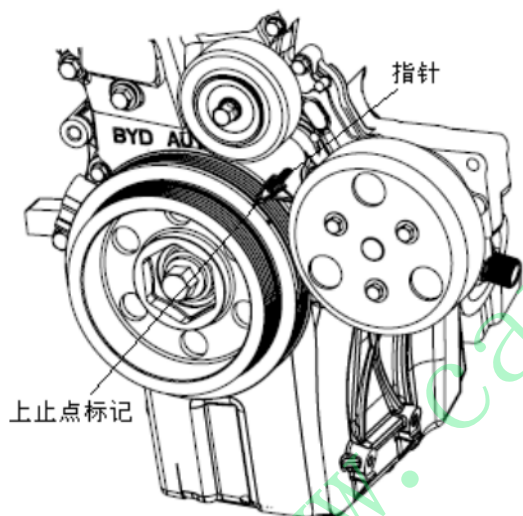
- (1) 拆下皮带。
- (2) 拆下发电机调节臂的装配螺栓 1，然后放松发电机的装配螺栓 2。



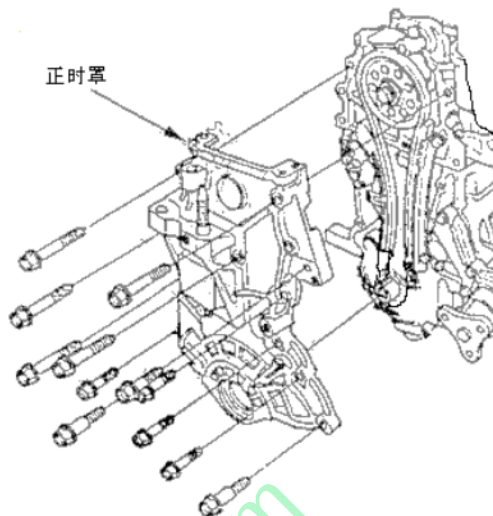
- (3) 拆除惰轮合件。



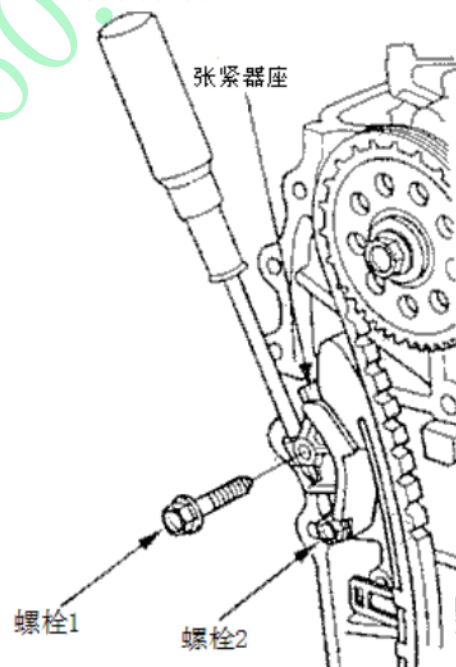
- (4) 转动曲轴皮带轮，使其上止点（TDC）标记与指针对齐。



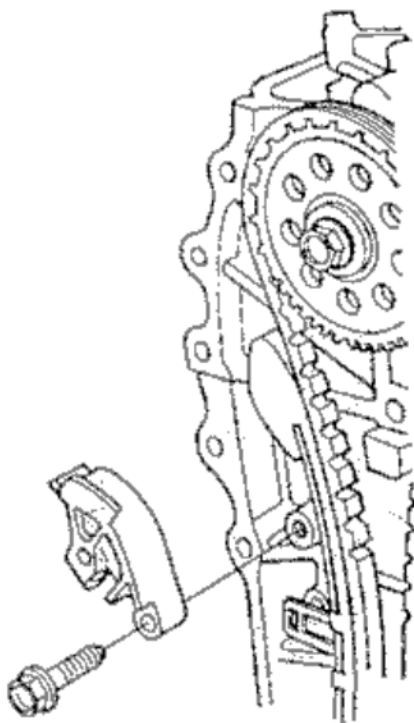
- (5) 拆下水泵皮带轮。
(6) 拆下缸盖罩。
(7) 拆下曲轴皮带轮。
(8) 拆下油底壳。
(9) 在缸体下方，用千斤顶和木块支撑发动机。
(10) 使发电机远离正时罩，然后拆下正时罩。



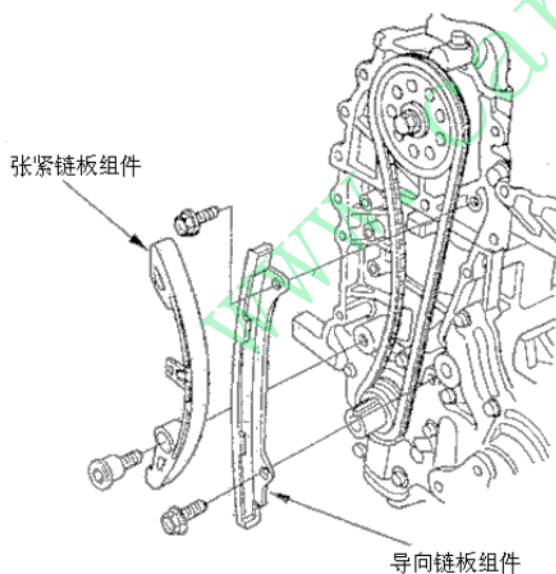
- (11) 给无声正时链张紧器座表面涂上发动机机油。用螺丝刀撬开无声正时链张紧器座上的孔，然后拆除螺栓 1，并松开螺栓 2。



- (12) 拆除无声正时链张紧器座。



- (13) 拆下张紧链板组件和导向链板组件。

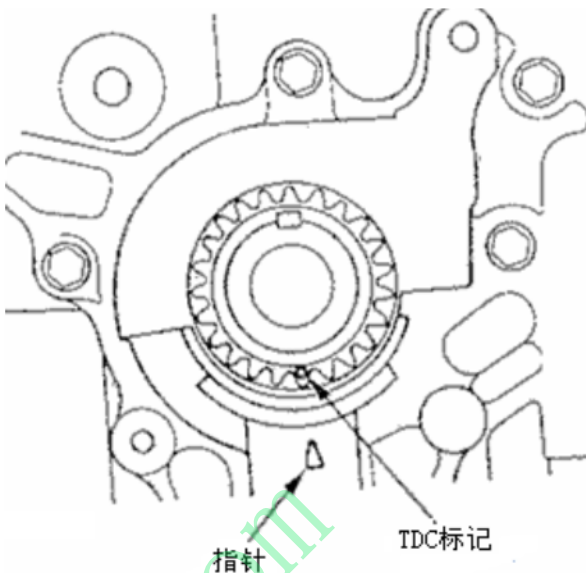


- (14) 取下无声正时链条。

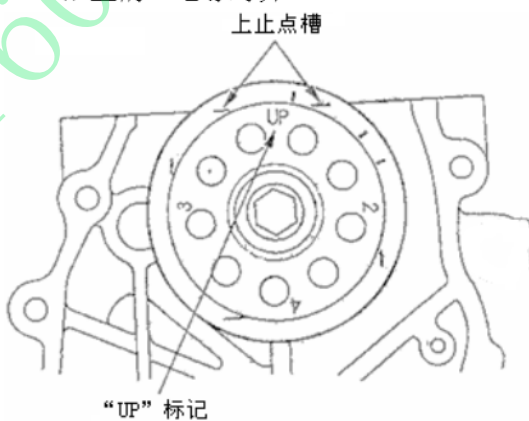
2、安装

注意：使正时链远离磁场。

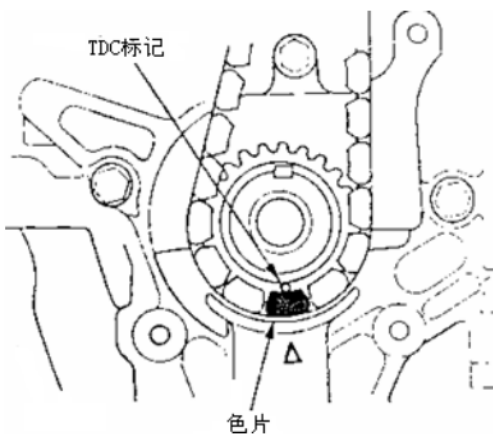
- (1) 将曲轴置于上止点（TDC）位。将曲轴链轮上的 TDC 标记与机油泵上的指针对齐。



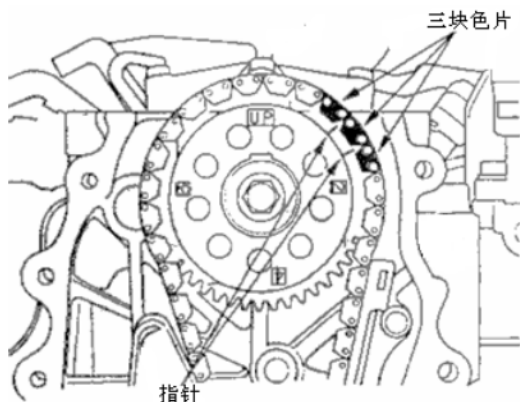
- (2) 将1号活塞置于上止点位。凸轮轴链轮上的“UP”标记应当位于上部，而凸轮轴链轮的上止点槽应当与缸盖的上边缘对齐。



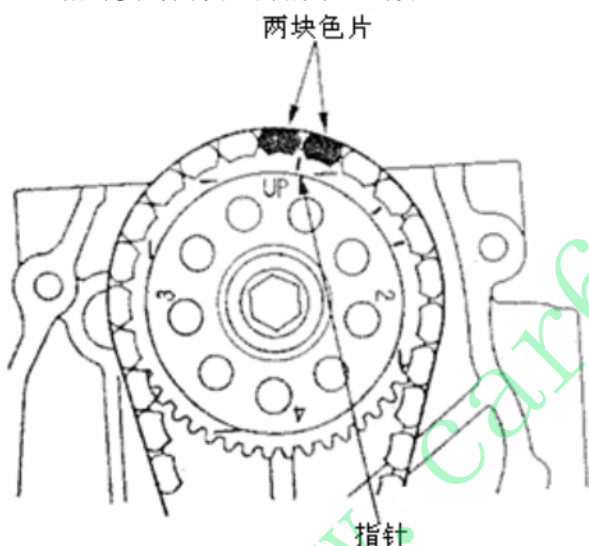
- (3) 将正时链安装在曲轴链轮上，色片要对准曲轴链轮上的 TDC 标记。



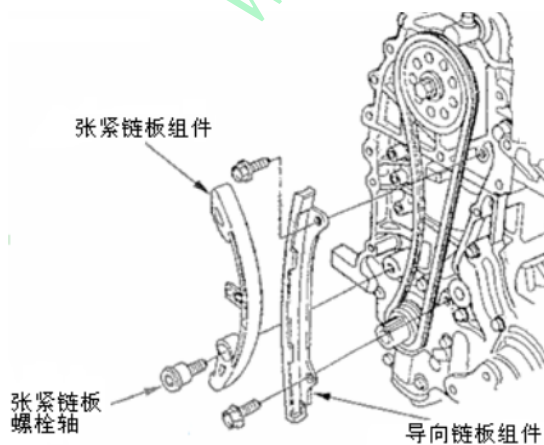
- (4) 将正时链安装到凸轮轴链轮上，指针要对准三块色片。



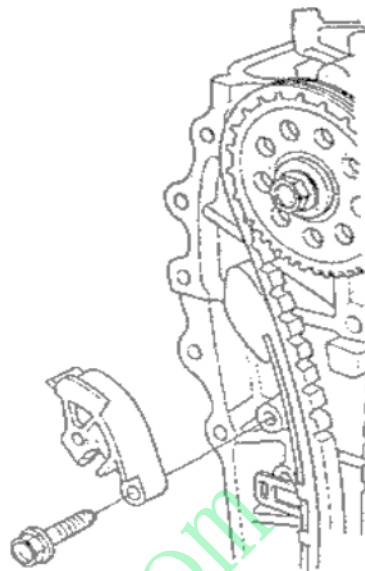
- (5) 将正时链安装到凸轮轴链轮上，指针要与两块色片的中心对齐。



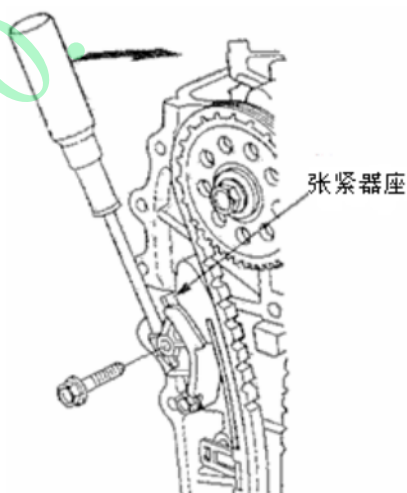
- (6) 给张紧链板螺栓轴的螺纹涂上发动机机油；并安装张紧链板组件和导向链板组件。



- (7) 安装张紧器座，并轻轻拧上螺栓。



- (8) 给张紧器座的滑动面涂上发动机机油。

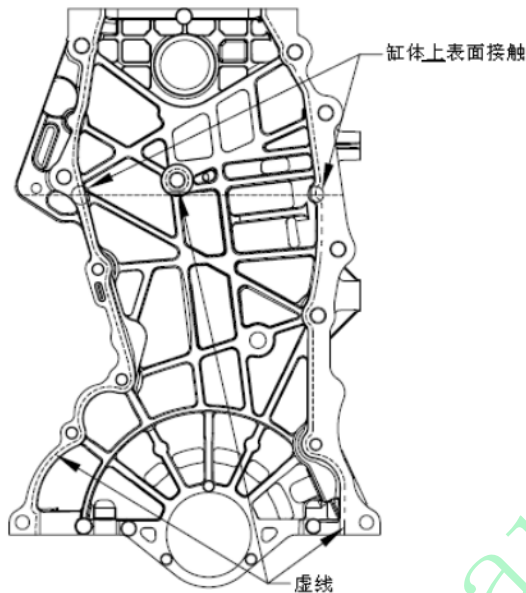


- (9) 顺时针旋转张紧器座，来压紧张紧链板组件，安装剩余的螺栓，并将其锁紧。
- (10) 检查正时罩上曲轴前油封有无损坏。如果油封损坏，则更换曲轴前油封。
- (11) 将正时罩配合表面、螺栓和螺栓孔上的旧平面密封胶清除。
- (12) 清洁正时罩配合表面，并进行干燥。
- (13) 将平面密封胶均匀地涂抹在正时罩与缸体配合的面及各孔的内螺纹上。

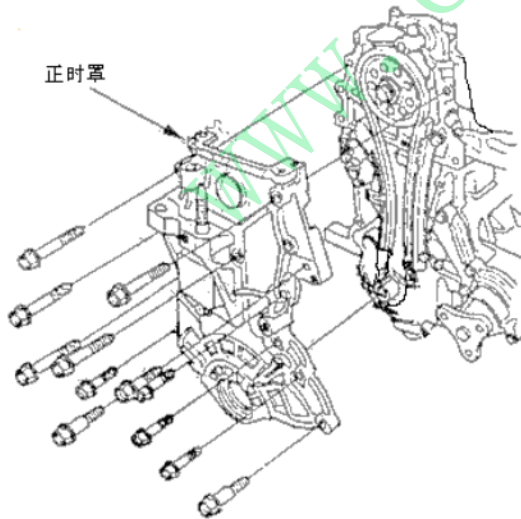
注意：

- 沿虚线涂敷 2mm~3mm 宽的平面密封胶。

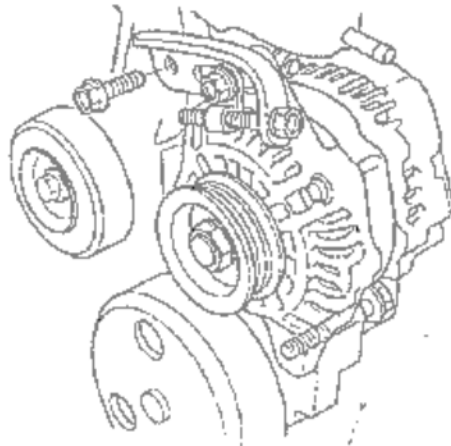
- 给正时罩上的缸体上表面接触面涂敷 3mm~4mm 宽的平面密封胶。
- 零件涂敷平面密封胶后, 如果超过 4 分钟或 4 分钟以上还没有进行安装, 则不得进行安装。正确的做法是, 清除旧的残留物, 重新涂敷平面密封胶。



(14) 安装正时罩。



- (15) 安装油底壳。
- (16) 安装曲轴皮带轮及垫片合件。
- (17) 安装缸盖罩。
- (18) 安装水泵皮带轮。
- (19) 安装惰轮合件。
- (20) 安装发电机调节臂装配螺栓。



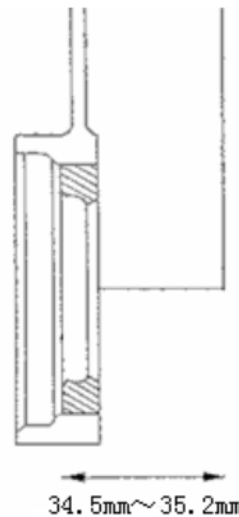
(21) 安装并调整皮带。

2.4 曲轴前油封的安装

所需专用工具: 拆装导柱

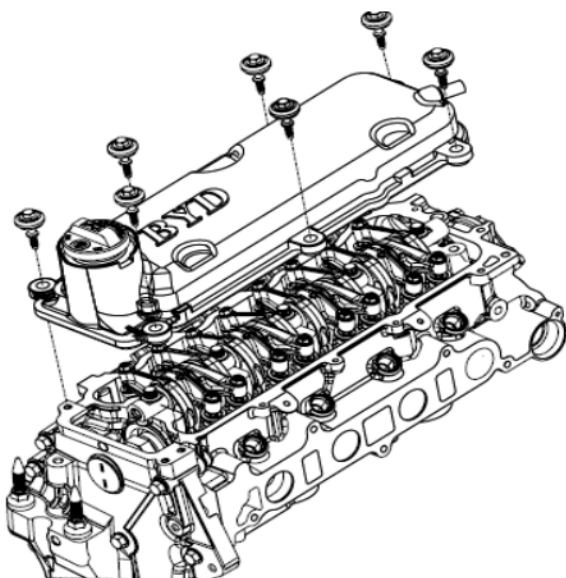
- 1、借助专用工具, 将一条新油封, 以规定的安装高度, 笔直地打入正时罩。
- 2、测量正时罩表面 (与缸体结合表面) 与油封之间的距离。

油封安装高度: 34.5 mm~35.2mm



2.5 缸盖罩的拆卸

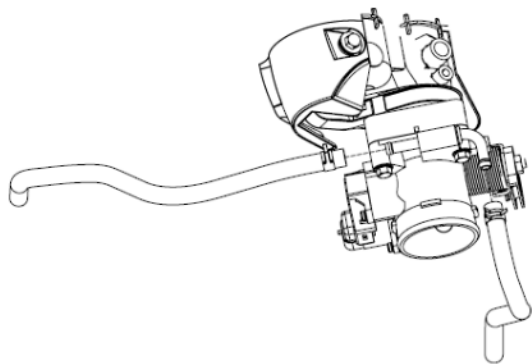
- 1、拆下进气歧管。
- 2、拆下 4 个点火装置线圈。
- 3、拆下缸盖罩。



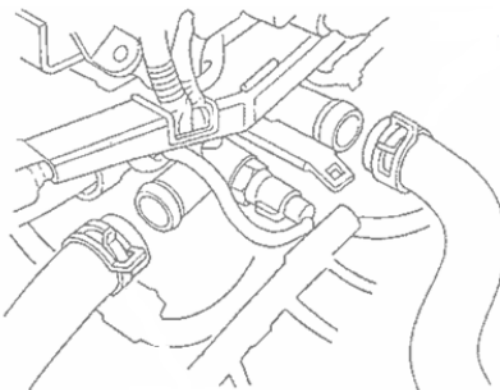
2.6 缸盖的拆卸

注意：

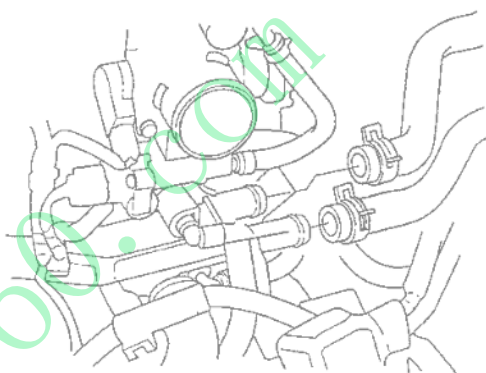
- 使用翼子板罩，以免破坏油漆表面。
 - 为避免损坏，应抓住插接器部位，小心地将接线插接器拔出。
 - 为避免损坏缸盖，应等发动机冷却液的温度降至 38℃ (100°F) 以下后，方可松开缸盖螺栓。
 - 为避免连接错误，给所有的电线和软管作好标记。确信它们不与其它导线和软管相接触，或与其它零件相干扰。
 - 使正时链条远离磁场。
- 1、排干发动机冷却液。
 - 2、拆下空气滤清器壳体。
 - 3、拆下节气门体进、出水软管。



4、拆除散热器进、出水软管。



5、拆下暖风机软管。



6、拆下皮带。

7、拆下进气歧管。

8、拆下排气歧管。

9、从缸盖上拆除发动机线束插接器和线束夹。

➤ 4 个喷油器插接器

➤ 发动机水温传感器插接器

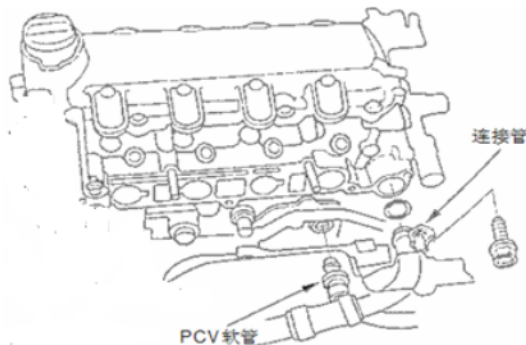
➤ 凸轮轴相位传感器插接器

➤ 机油压力报警器插接器

➤ 爆震传感器

10、拆下相连线束螺栓及线束支架。

11、拆下出水管连接管、曲轴箱强制通风 (PCV) 软管。

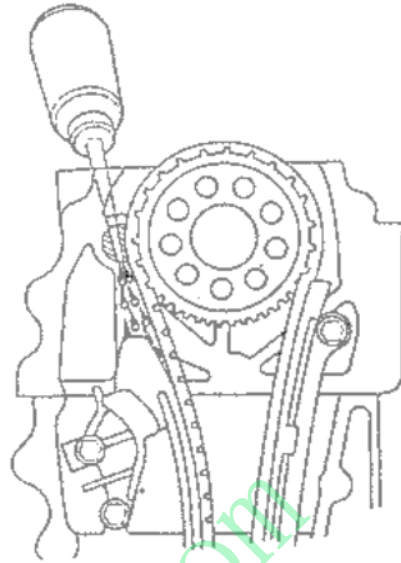


12、拆下缸盖罩。

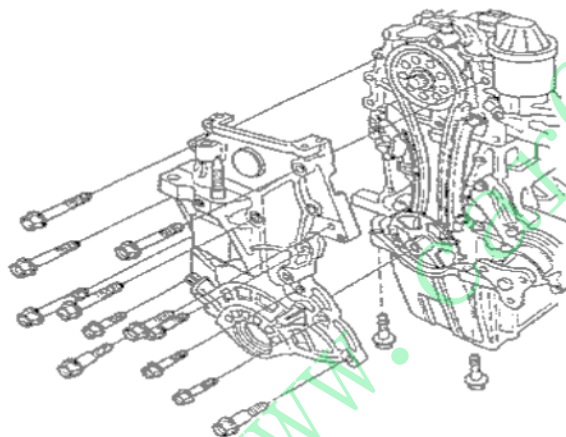
- 13、 拆下发电机安装支架的装配螺栓，然后，松开发电机的装配螺栓。
- 14、 拆下惰轮合件。
- 15、 转动曲轴皮带轮，让其上止点 (TDC) 标记与指针对齐。
- 16、 拆下水泵皮带轮。
- 17、 拆下曲轴皮带轮。
- 18、 使用一块 $300 \times 300 \times 25\text{mm}$ 的木块和千斤顶，从油底壳下部，将发动机撑起。

注：不要将千斤顶直接放在油底壳的中间，以免损坏油底壳。

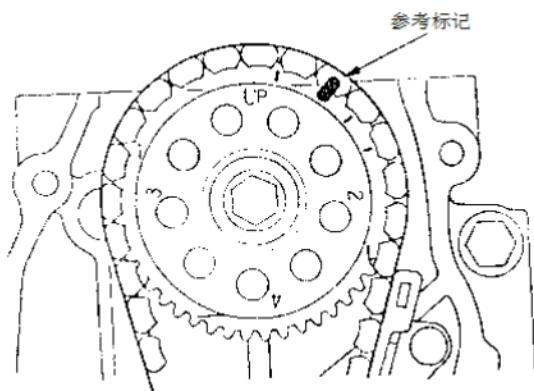
- 19、 拆除接地电缆，然后，拆除发动机前支架。
- 20、 让发电机远离正时罩，拆下正时罩。



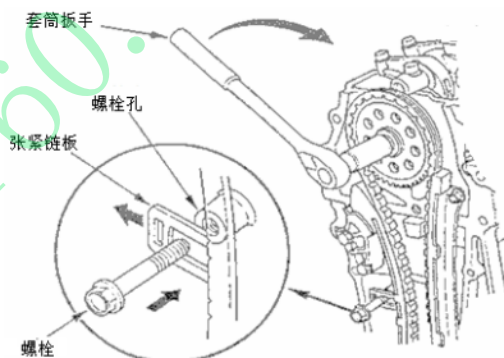
- 24、 将曲轴皮带轮固定，把套筒扳手套在凸轮轴链轮螺栓上。



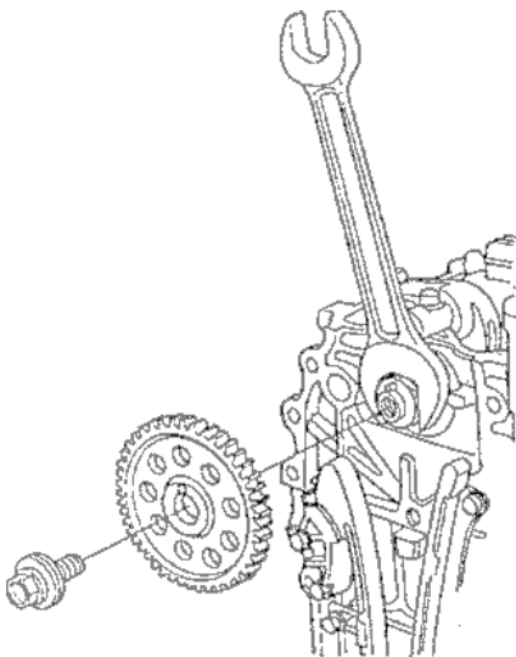
- 21、 在凸轮轴链轮和无声正时链上做一个参考标记。



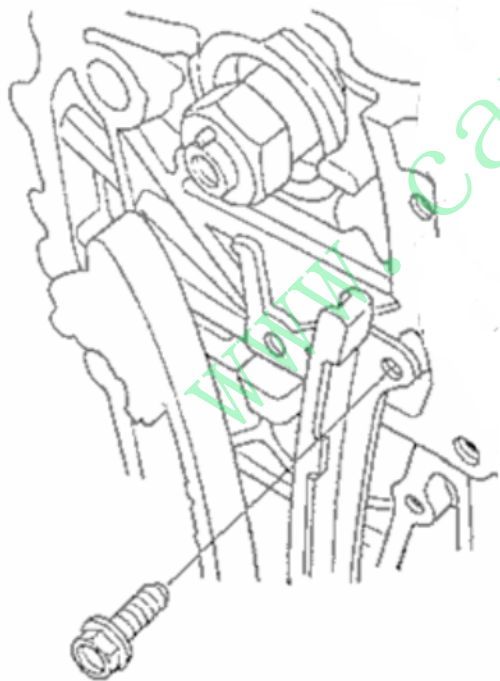
- 22、 松松地套上曲轴皮带轮。
- 23、 通过缸盖上的回油孔，给无声正时链张紧器座的滑动表面涂上发动机机油。



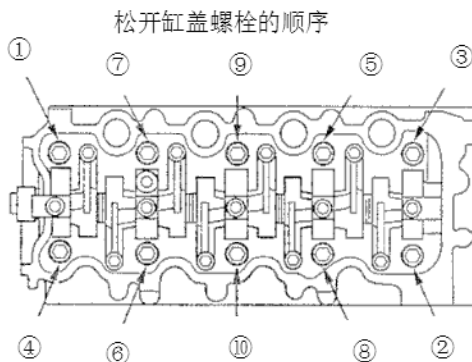
- 25、 顺时针转动凸轮轴，压缩无声正时链张紧链板，然后，将 $6 \times 1.0\text{mm}$ 螺栓，穿过无声正时链张紧链板，装入缸体上的螺栓孔内。
- 26、 使用开口扳手卡住凸轮轴，然后，拆卸凸轮轴皮带轮。



27、 拆除紧固无声正时链导向链板的一个螺栓。



28、 拆除缸盖螺栓。为防止翘曲变形，按顺序以每次旋转 1/3 圈的方式松开螺栓，重复该步骤，直至所有螺栓都松动为止。



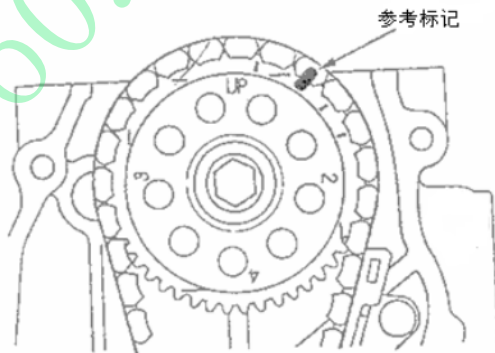
29、 拆下缸盖。

2.7 凸轮轴链轮的拆卸与安装

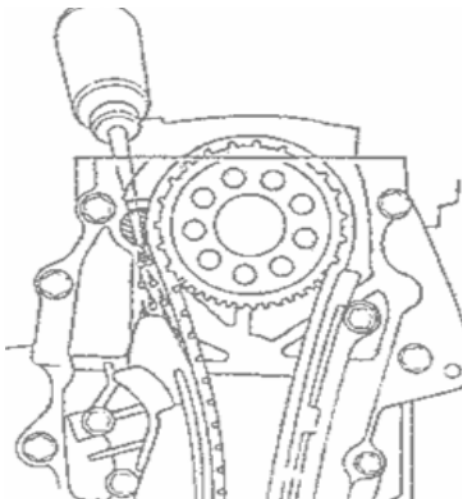
1、 拆卸

注意：使正时链条远离磁场。

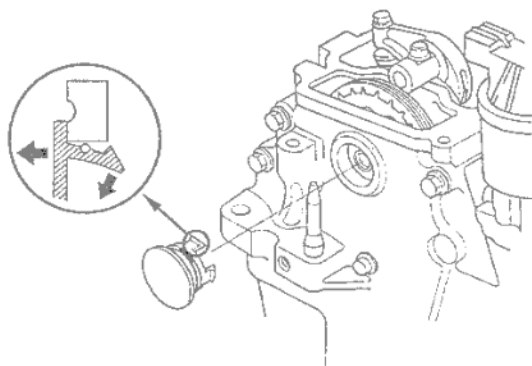
- (1) 拆除缸盖罩。
- (2) 在凸轮轴链轮和无声正时链上做一个参考标记。



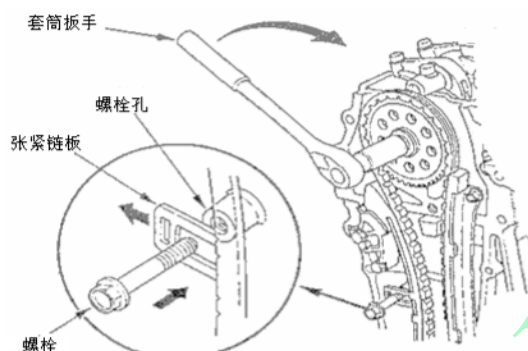
- (3) 通过缸盖上的回油孔，给张紧器座的动表面涂上发动机机油。



- (4) 拆除窥视窗盖。



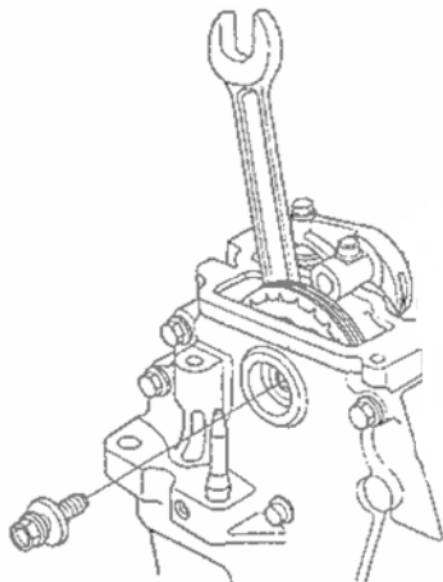
- (5) 拆下正时罩上螺栓 M12×1.25×12 及垫片，将曲轴皮带轮固定，把套筒扳手套在凸轮轴链轮螺栓上。



- (6) 顺时针转动凸轮轴，压缩无声正时链张紧链板，穿过正时罩上的 M12 螺栓孔，将 6×1.0mm 的螺栓穿过无声正时链张紧链板，装入缸体上的螺栓孔内。

- (7) 使用开口扳手卡住凸轮轴，拆下凸轮轴皮带轮。

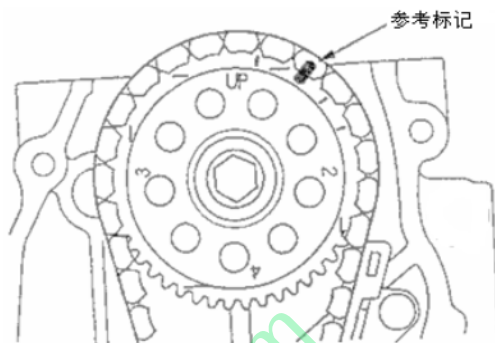
注：使用一条铁线将无声正时链吊住。



2、安装

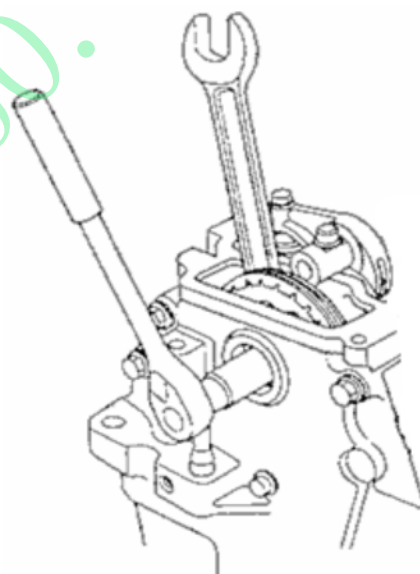
注意：使正时链条远离磁场。

- (1) 对齐参考标记，将正时链安装到凸轮轴链轮上；然后，将凸轮轴链轮安装到凸轮轴上。

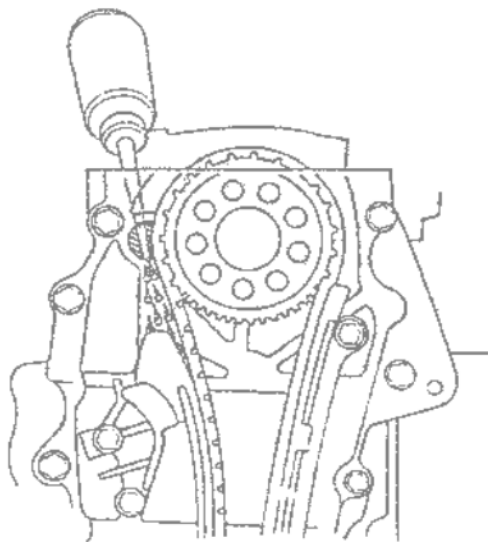


- (2) 使用开口扳手卡住凸轮轴，锁紧螺栓。

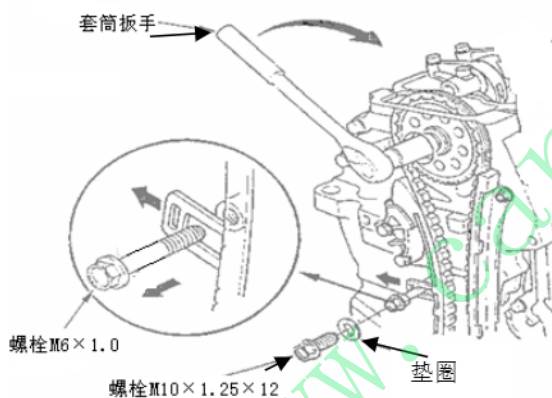
规定力矩：75N·m



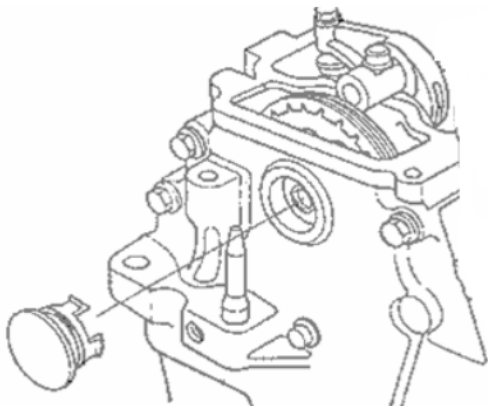
- (3) 通过缸盖上的回油孔，给正时链张紧器座的滑动表面涂上发动机机油。



- (4) 将曲轴皮带轮固定，把套筒扳手套在凸轮轴链轮螺栓上。



- (5) 顺时针转动凸轮轴，压缩无声正时链张紧链板，然后，取出 6×1.0mm 螺栓。
- (6) 使用一个新垫圈安装螺栓 M12×1.25×12。
- (7) 安装新的窥视窗盖。

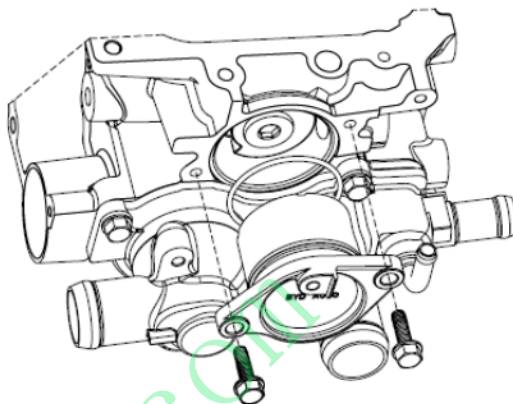


- (8) 安装缸盖罩。

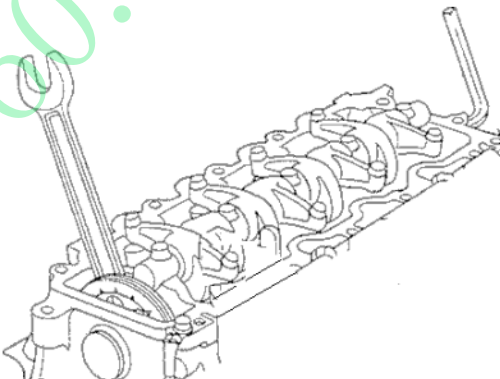
2.8 凸轮轴相位传感器信号板的更换

1、拆卸

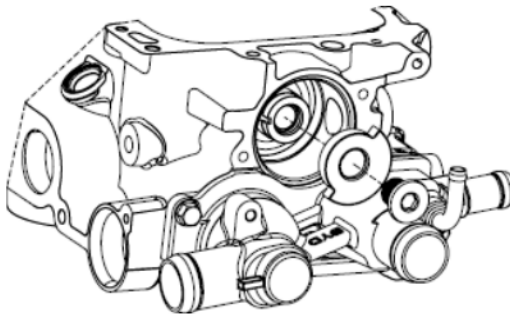
- (1) 拆下空气滤清器。
- (2) 拆下相连线束螺栓及线束等。
- (3) 拆下缸盖罩。
- (4) 拆下凸轮轴判缸信号盖。



- (5) 用开口扳手夹住凸轮轴，松开内六角螺栓。

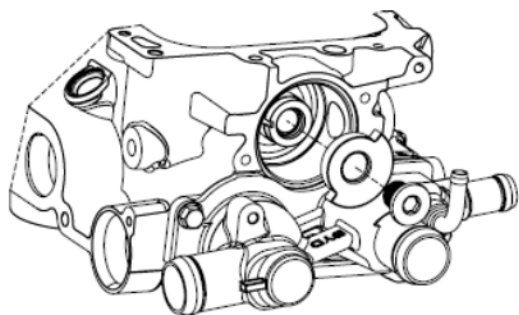


- (6) 拆下凸轮轴相位传感器信号板。

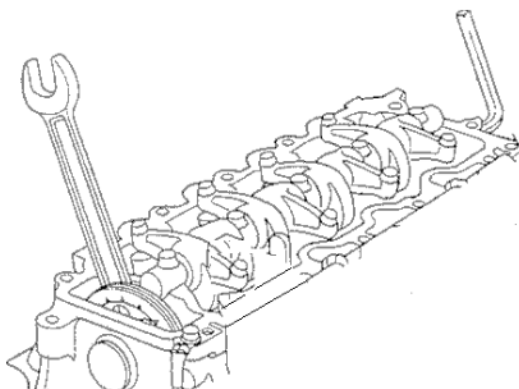


2、安装

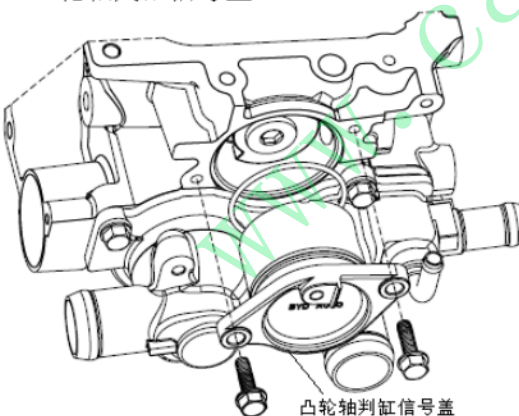
- (1) 安装凸轮轴相位传感器信号板。



- (2) 用开口扳手夹住凸轮轴，然后拧紧螺栓至 $34\text{N} \cdot \text{m}$ 。



- (3) 使用一个新的 O 形密封圈安装凸轮轴判缸信号盖。



- (4) 安装缸盖罩。
(5) 安装线束支架、线束及螺栓等。
(6) 安装空气滤清器。

2.9 缸盖翘曲检测

- 1、拆除缸盖。
- 2、检测凸轮轴。
- 3、检查缸盖有无翘曲。测量每条边及通过中心的三个方向的长度。

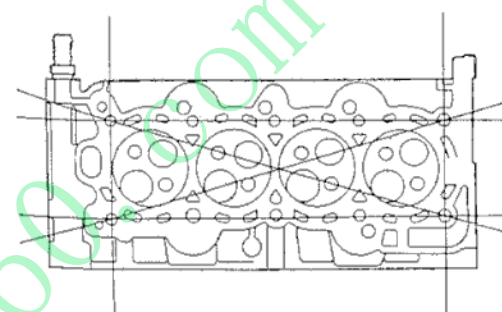
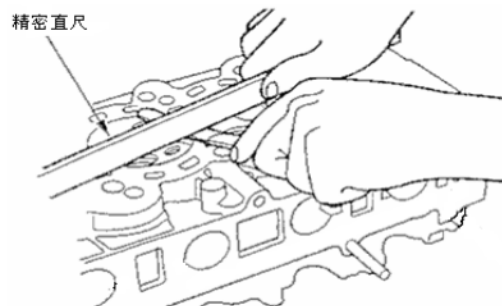
如果翘曲量小于 0.08mm ，缸盖表面无需重新整修。

如果翘曲量介于 0.08mm 至 0.2mm 之间，应重新整修缸盖表面。

基于 120mm 高度的最大表面整修极限为 0.2mm 。

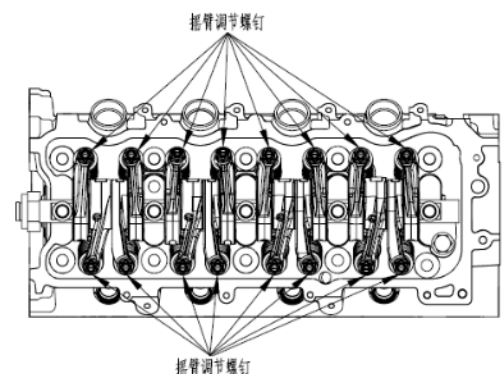
缸盖高度

标准: $119.9\text{ mm} \sim 120.1\text{ mm}$

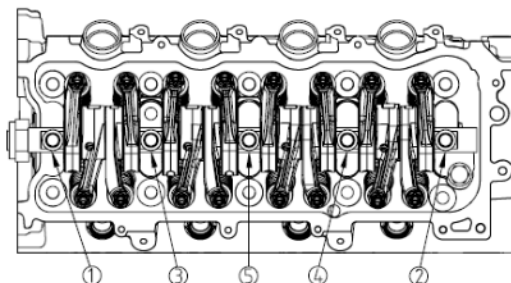


2.10 摇臂总成的拆卸

- 1、拆除缸盖罩。
- 2、松开摇臂调节螺钉。



- 3、按下图顺序，一次转动 2 圈，松开摇臂轴空心螺栓。



- 4、拆下摇臂轴空心螺栓，然后拆下摇臂总成。

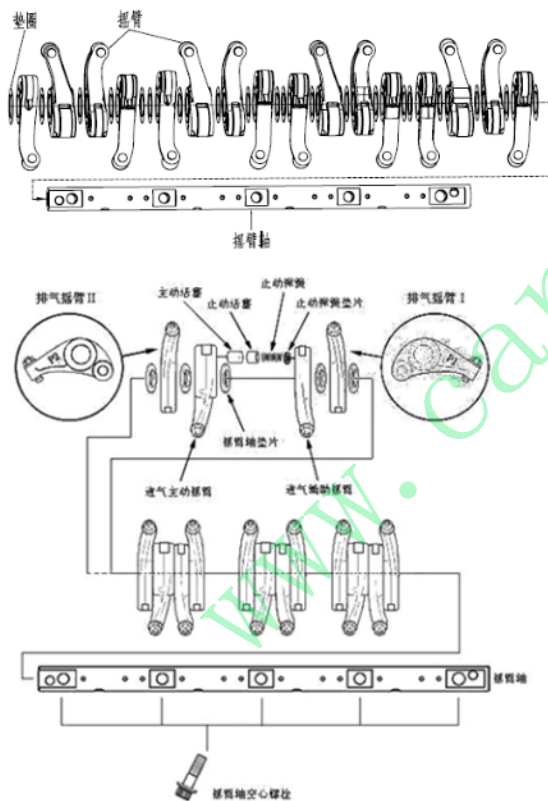
注：分解摇臂时，先拆除定位销，然后，

从摇臂轴的正时侧链侧拆下摇臂。

2.11 摇臂与摇臂轴的分解与重新组装

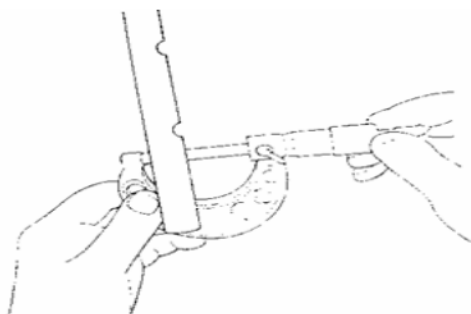
注意：

- 为保证重新组装时能装回原位，拆卸时给每个零件作标记。
- 分解或重新组装摇臂时，要从摇臂轴的无声正时链侧拆卸或安装摇臂。
- 检查摇臂轴和摇臂。
- 如果摇重新使用，摇臂必须安装到相同位置上。
- 重新组装前，用溶剂清洗所有的零件，风干，然后在所有接触点部位涂上润滑油。

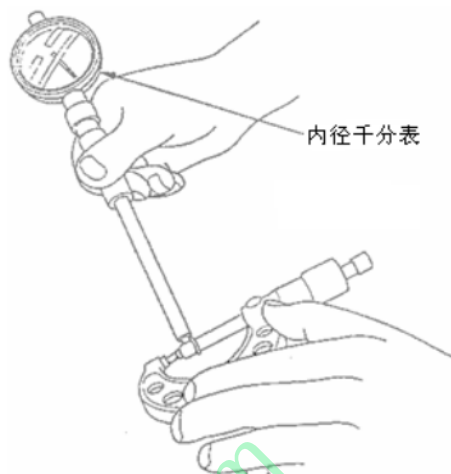


2.12 摇臂与摇臂轴的检测

- 1、 拆除摇臂总成。
- 2、 在第 1 个摇臂位置测量摇臂轴的直径。



- 3、 根据轴径将内径千分表归零。



- 4、 用内径千分表测量摇臂的内径，并检查其失圆度。

摇臂与摇臂轴之间的间隙：

标准：0.019 mm~0.058mm

维修极限：0.08mm



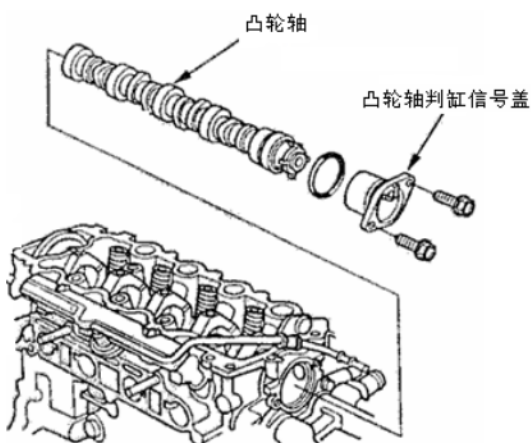
- 5、 对所有的摇臂及摇臂轴重复以上操作。如果间隙超出了极限，更换摇臂轴及所有间隙超标的摇臂。

2.13 凸轮轴的拆卸

- 1、 拆除空气滤清器。
- 2、 拆除凸轮轴链轮。
- 3、 拆除摇臂总成。
- 4、 拆除相连线束螺栓及线束。
- 5、 断开凸轮轴相位传感器插接器，然后

拆除凸轮轴相位传感器。

- 6、 拆除凸轮轴判缸信号盖，然后拉出凸轮轴。



- 6、 将凸轮轴支承在 V 形块上，检查其总振摆。

如果总振摆超过了维修极限，更换凸轮轴，并重新检查凸轮轴与座孔之间的油膜间隙。如果油膜间隙仍然超过维修极限，则更换缸盖。

凸轮轴总振摆

标准：最大 0.03mm

维修极限：0.04mm

2.14 凸轮轴的检测

- 1、 拆除凸轮轴链轮。
- 2、 拆除摇臂总成。
- 3、 将摇臂轴置于缸盖上，然后，将螺栓锁紧至规定扭矩值。

规定扭矩：29 N·m

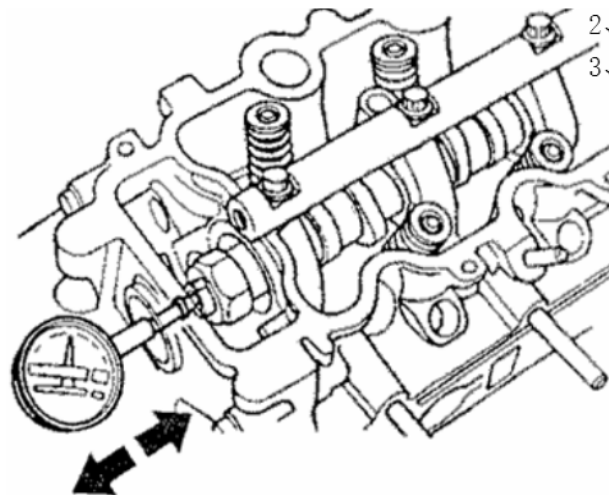
给螺栓的螺纹和凸缘涂上发动机机油。

- 4、 把凸轮轴向缸盖的后面推，并推到位。
- 5、 将百分表推杆顶住凸轮轴端部，将百分表归零。前后推动凸轮轴，读出轴向间隙。如果轴向间隙超过了维修极限，更换止推盖，并重新检查。如果仍然超出维修极限，则需更换凸轮轴。

凸轮轴的轴向间隙：

标准：0.07 mm~0.25mm

维修极限：0.5mm



- 7、 测量凸轮凸角高度。

凸轮轴凸角的高度标准（新）：

进气：35.38

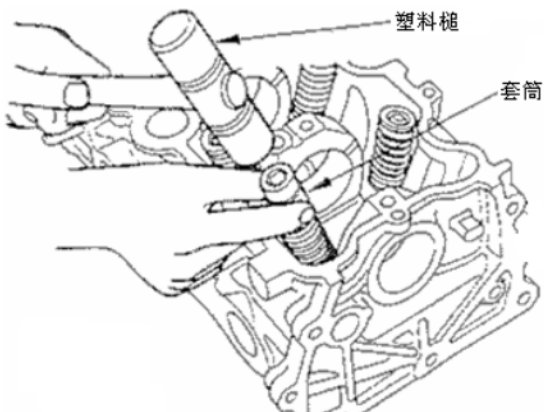
可变进气：30.565

排气：35.39

2.15 气门、气门弹簧及气门油封的拆卸

在拆下气门及气门弹簧时，对它们做好标记，以便能将它们重新安装到原来的位置。

- 1、 拆除缸盖罩。
- 2、 拆除凸轮轴。
- 3、 用一尺寸适当的套筒和塑料槌，轻轻敲击气门弹簧上座，将气门锁夹松开。拆下气门锁夹、气门弹簧、气门、及气门油封。



2.16 气门的检测

拆下气门，在以下区域测量气门尺寸。

进气门尺寸：

A 标准：27.4 mm~27.6mm

B 标准：118.1 mm~118.7mm

C 标准：5.470 mm~5.485mm

C 维修极限：5.44mm

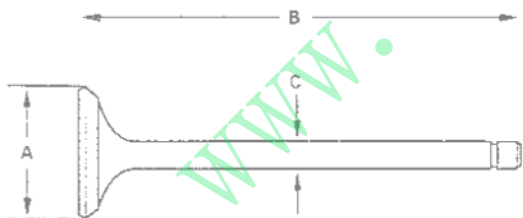
排气门尺寸：

A 标准：22.9 mm~23.1mm

B 标准：117.3mm~117.9mm

C 标准：5.455mm~5.470mm

C 维修极限：5.42mm



2.17 气门挺杆与气门导管间隙的检测

1、 拆下气门。

2、 将气门从气门导管中滑出约 10mm，然后在正常止推方向摇动气门挺杆（摇动法），用内径千分表测量气门导管内径，并用千分尺测量气门挺杆外径，用来计算二者之间的间隙。

- 如果测量结果超出了维修极限，使用新气门，并重新检测。
- 如果此时测量结果处于维修极限内，则使用新气门重新组装。
- 如果使用新气门的测量结果仍然超出维修极限，转到第 3 步。

进气门挺杆与气门导管之间的间隙：

标准：0.04 mm~0.10mm

维修极限：0.16mm

排气门挺杆与气门导管之间的间隙：

标准：0.10 mm~0.16mm

维修极限：0.22mm



3、 将用内孔千分尺测量而来的导管内径，减去用千分尺测量而来的气门挺杆外径。沿着气门挺杆和气门导管不同位置测量三次。导管的测量值与最小测量值的差不能超过维修极限。

进气门挺杆与气门导管之间的间隙：

标准：0.02 mm~0.05mm

维修极限：0.08mm

排气门挺杆与气门导管之间的间隙：

标准：0.050 mm~0.080mm

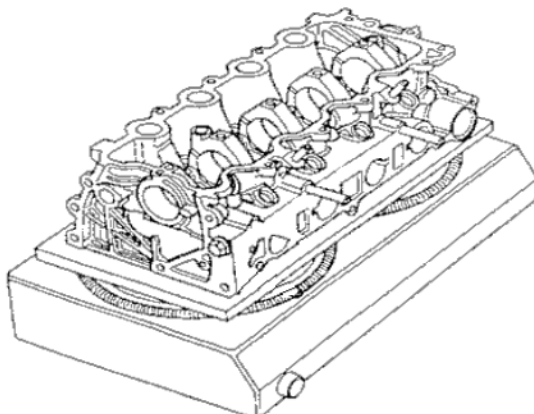
维修极限：0.11mm

2.18 气门导管的更换

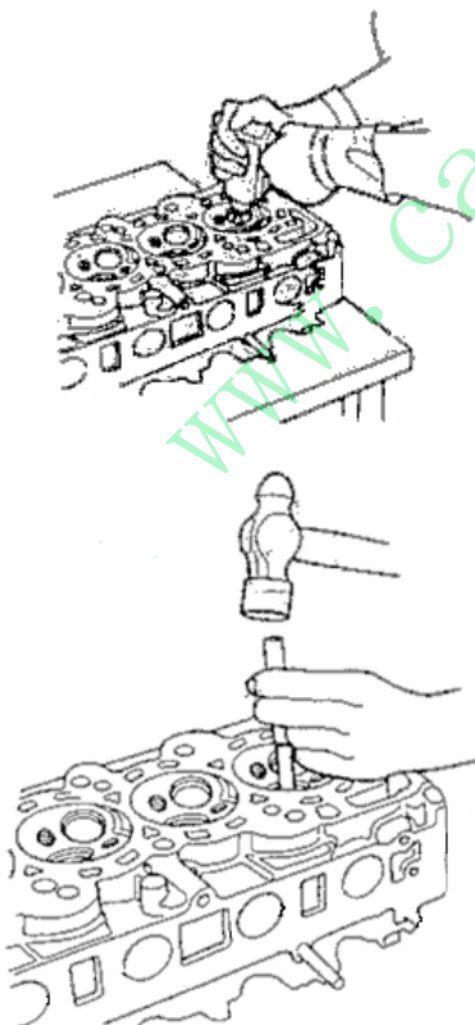
所需专用工具：

- 气门导管拆装器
- 气门导管铰刀

- 1、 检测气门挺杆与气门导管的间隙。
- 2、 如下图所示，使用按气门导管直径改装的、市面上可购买到的气动气门导管冲头。在大多数情况下，使用该专用工具及一把普通的锤子就可完成同样的操作。
- 3、 选择合适的可替换气门导管，将它们放在冰箱的冷冻室冷冻约 1 小时。
- 4、 用电热板或焗炉，将缸盖均匀加热到 150℃。用蒸煮温度计监控温度。不得使缸盖温度超过 150℃。过度加热将导致气门座松动。



- 5、从凸轮轴一侧开始工作，使用冲头及空气锤，将气门导管朝燃烧室方向顶出约 2mm。这将会敲下部分碳，并使拆卸工作更易进行。把持空气锤时要保持与气门导管平行，以防损坏冲头。
- 6、调过头来，将气门导管朝缸盖凸轮轴一侧敲出来。

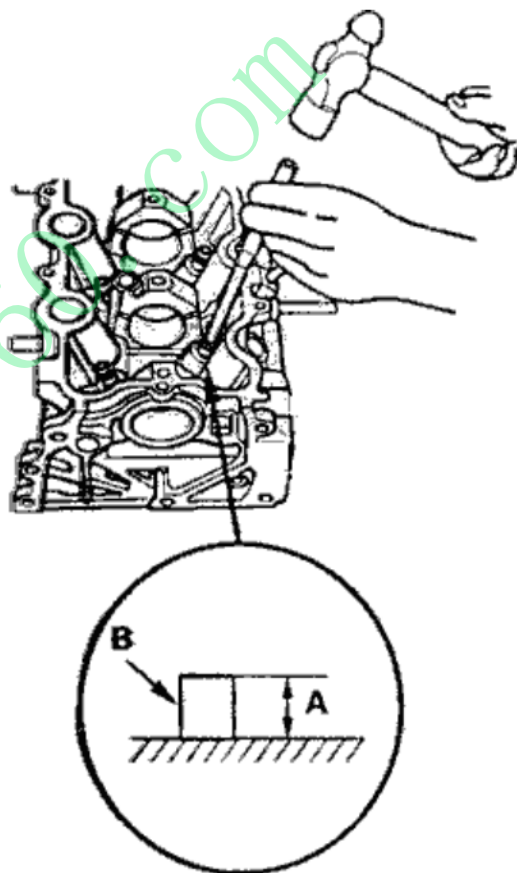


- 7、如果气门导管不能移动，用 8mm 的钻头钻一个孔，然后再试。钻孔是一种

迫不得已的方法，如果气门导管破裂，将有可能损坏气缸。

- 8、从冷冻室中取出新气门导管，根据需要每次只取一根。
- 9、在新气门导管的外表面，涂上一层薄薄的机油。从缸盖凸轮轴一侧安装气门导管；借助专用工具，将气门导管敲入到特定的安装高度。如果有 16 根气门导管要安装，那么，可能需要重新加热缸盖。

气门导管安装高度：15.70 mm~16.30mm



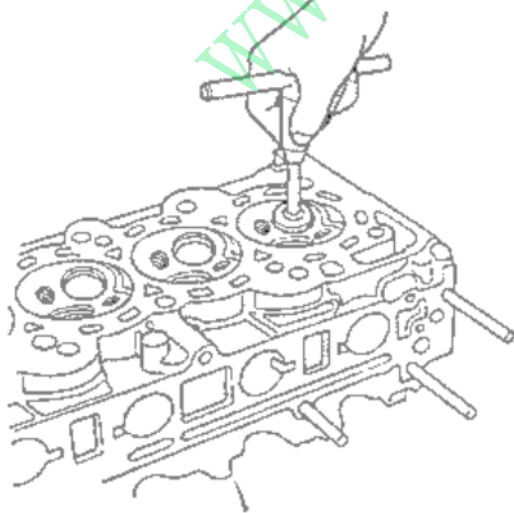
- 10、在铰刀和气门导管上都涂上切削油。
- 11、在气门导管孔全长范围内，顺时针旋转铰刀。



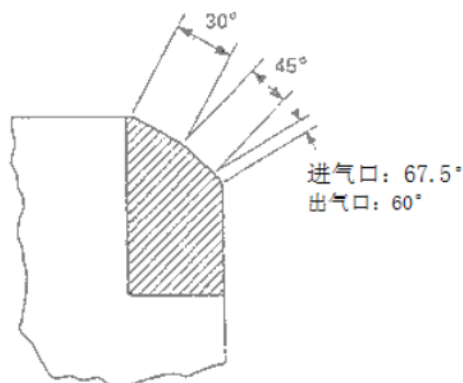
- 12、继续顺时针转动铰刀，直到从气门导管孔中旋出。
- 13、用清洗剂和水彻底地冲洗气门导管，以除去所有的切屑。
- 14、用一个气门来检查间隙。确信气门在进、排气门导管中滑动时没有阻力。

2.19 气门座的检修

- 1、检测气门挺杆与气门导管的间隙。如果气门导管磨损，在切削气门座前，请将其更换。
- 2、使用气门座铰刀来修复气缸中的气门座。



- 3、仔细地切出 45° 座，只削去多余的材料，以确保气门座光滑且同心。
- 4、以图示角度铣出上角和下角。检查气门座的宽度，并作相应的调整。



- 5、用 45° 铰刀再轻轻地铰一次，以除去可能由其它铰刀带出的毛刺。

气门座宽度

进气：

标准：0.850 mm~1.150mm

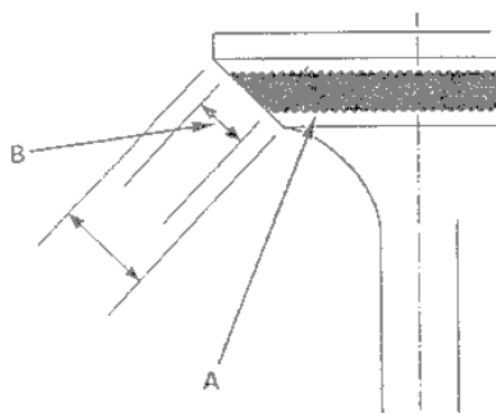
维修极限：1.60mm

排气：

标准：1.250 mm~1.550mm

维修极限：2.00mm

- 6、整修气门座表面后，检测气门座的平整度：在气门表面涂上普鲁士蓝复合剂，将气门插入它在缸盖中的原来位置，然后将气门提起和压回顶住气门座，来回做几次。



- 7、如图所示，蓝色复合剂所示的实际气门座表面，必须对准气门座中央。
- 如果太高（靠近挺杆），必须用 67.5° 铰刀（进气口）或 60° 铰刀（排气口）再铰一次，使之降低，然后再用 45° 铰刀铰一次，以恢复气门座的宽度。
- 如果太低（靠近气门边缘），必须用 30° 铰刀再铰一次，使之升高，然后

再用 45° 铰刀铰一次，以恢复气门座的宽度。

注：最后一次铰削务必使用 45° 铰刀。

- 8、将进气门和排气门插入缸盖中，并测量气门挺杆的安装高度（A）

进气门挺杆安装高度：

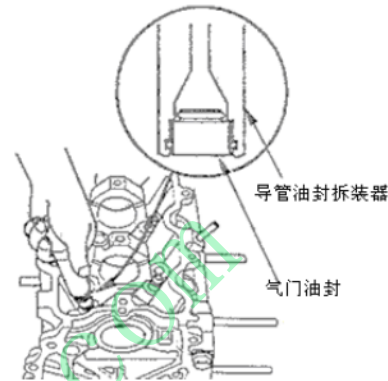
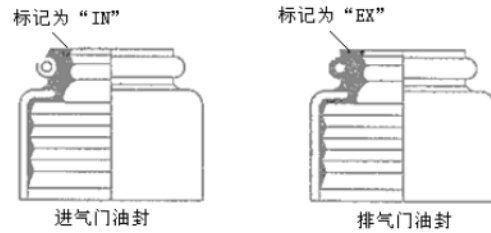
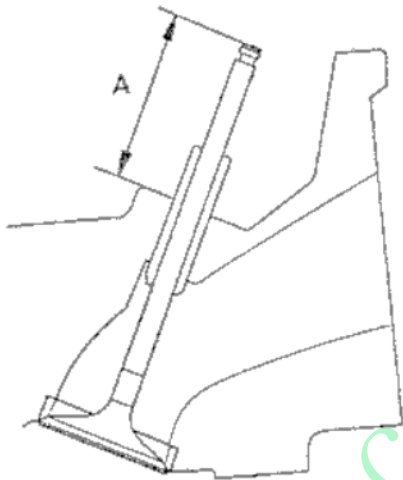
标准：46.1 mm~46.5mm

维修极限：46.8mm

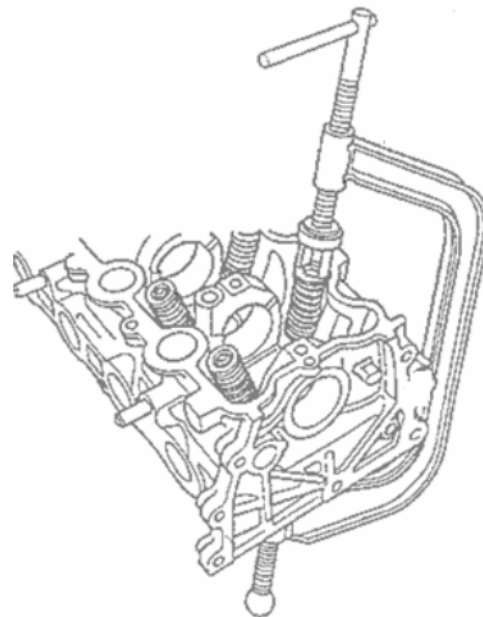
排气门挺杆的安装高度：

标准：46.2 mm~46.6mm

维修极限：46.9mm



- 5、安装气门弹簧。把气门弹簧绕组较密的一端朝向缸盖。
- 6、安装弹簧上座。
- 7、安装气门弹簧压缩工具。压缩弹簧，并安装气门锁夹。



- 9、如果挺杆的安装高度超过了维修极限，则更换气门，并重新检查。如果仍然超过维修极限，则更换缸盖：因为缸盖中的气门座太深。

2.20 气门、气门弹簧及气门油封的安装

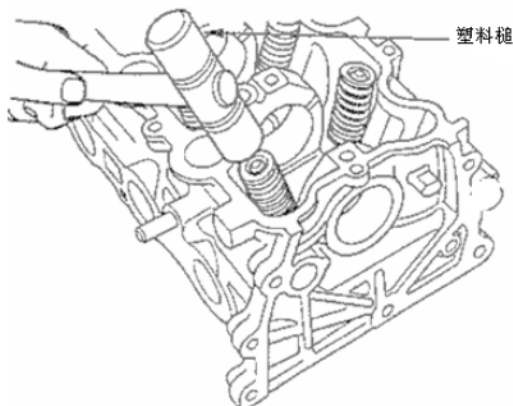
所需专用工具：

- 挺杆油封拆装器
- 气门弹簧压缩工具

- 1、给挺杆涂上一层机油，将气门安装到气门导管内。
- 2、检查气门上下动作是否顺畅。
- 3、将弹簧下座安装到缸盖上。
- 4、在气门导管上涂抹润滑脂，并用气门导管油封拆装器安装新气门油封。

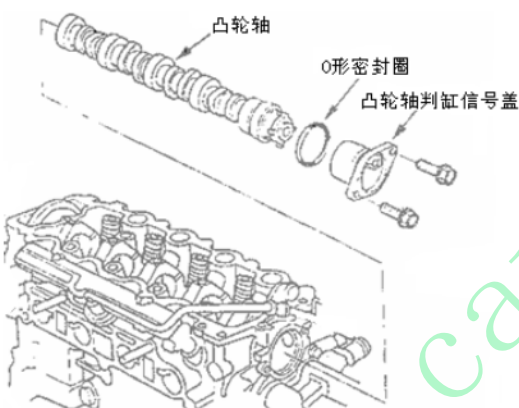
注：排气气门油封标记为“EX”，而进气气门油封标记为“IN”，它们不可互换使用。

- 8、用塑料槌轻轻敲击每根气门挺杆 2 到 3 次，以确保气门及气门锁夹安装正确。只可沿气门挺杆的轴向敲击，以防将挺杆弄弯。



2.21 凸轮轴的安装

- 1、将凸轮轴安装到缸盖上，然后，用一个新的 O 型密封圈安装凸轮轴判缸信号盖。

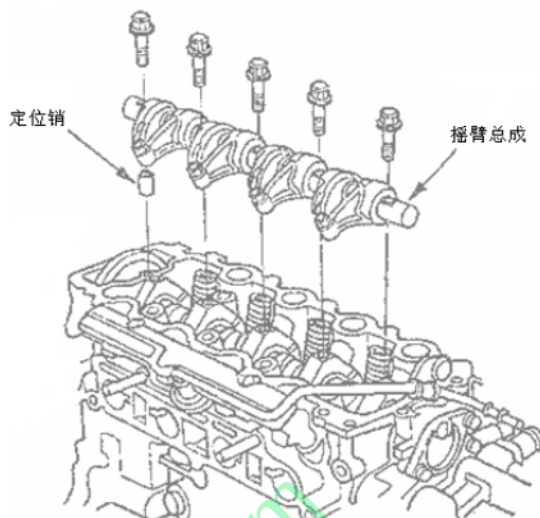


- 2、用一个新的 O 型密封圈安装凸轮轴相位传感器，然后连接凸轮轴相位传感器插接器。
- 3、安装线束支架，然后安装线束支架装配螺栓等。
- 4、安装凸轮轴链轮。
- 5、安装摇臂总成。
- 6、安装空气滤清器。

2.22 摇臂总成的安装

- 1、用定位销安装摇臂总成。

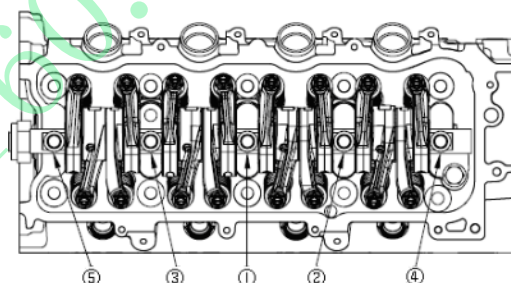
注：重新组装摇臂时，从摇臂轴的无声正时链侧安装摇臂。



- 2、按下图所示顺序，一次转动 2 圈锁紧每一个螺栓。

规定扭矩：29 N·m

给螺栓的螺纹和凸缘涂上发动机机油。

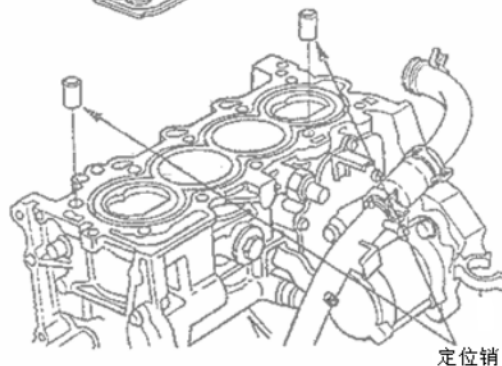
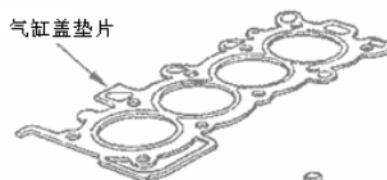


- 3、调整气门间隙。
- 4、安装缸盖罩。

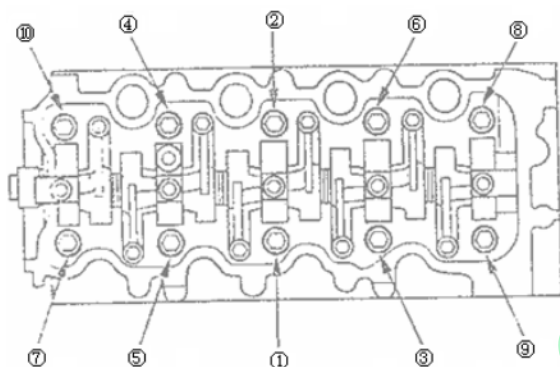
2.23 缸盖的安装

按与拆卸相反的顺序安装缸盖：

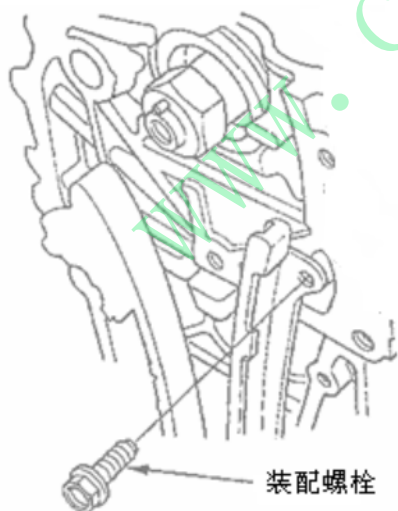
- 1、清洗缸盖和缸体结合面。
- 2、将缸盖垫片和定位销安装到缸体上。



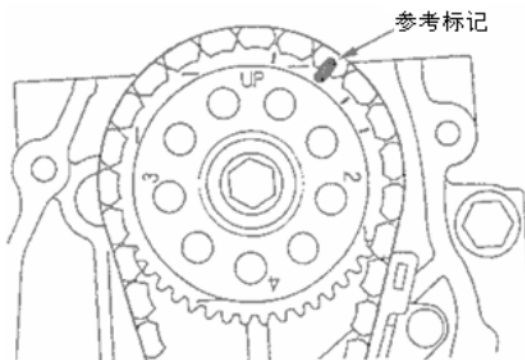
- 3、确认曲轴键槽朝上。
- 4、将缸盖安装到缸体上。
- 5、在所有缸盖螺栓的螺纹上和螺栓头下方涂上发动机油。
- 6、将缸盖螺栓按下图所示顺序拧紧至扭矩为 $29 \text{ N} \cdot \text{m}$ 。使用梁式扭矩扳手，如果使用预定扭矩扳手，要确保缓慢地拧紧螺栓，且不要拧过头。如果某螺栓在拧紧过程中发出噪声，应将它松开，并从第一步开始重新拧紧。



- 7、将所有的缸盖螺栓再拧紧 130° 。
- 8、安装无声正时链导向链板的装配螺栓。

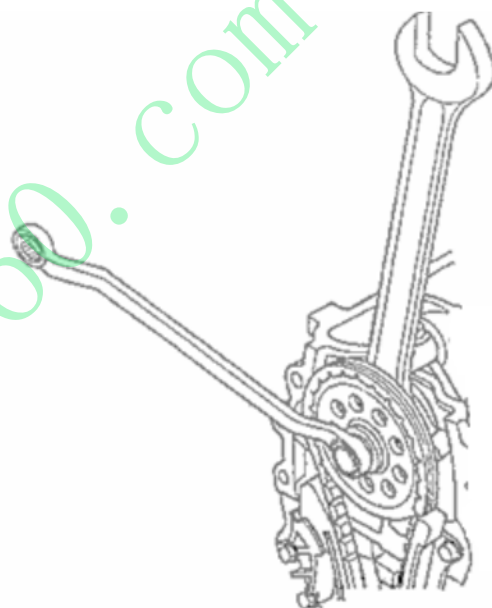


- 9、将无声正时链安装到凸轮轴链轮上，参考标记要对齐，然后，将凸轮轴链轮安装到凸轮轴上。

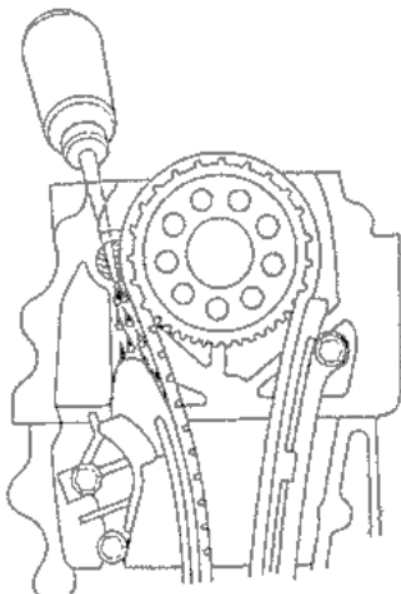


- 10、使用开口扳手将凸轮轴固定，锁紧螺栓。

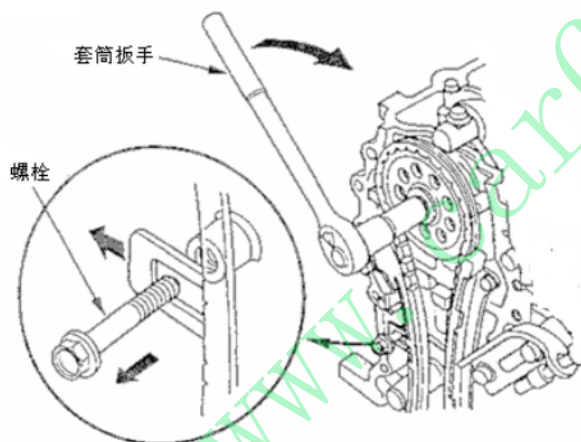
规定扭矩: $56 \text{ N} \cdot \text{m}$



- 11、松松地装上曲轴皮带轮。
- 12、通过缸盖上的回油孔，给无声正时链张紧器座的滑动表面涂上发动机机油。



- 13、 将曲轴皮带轮固定，把套筒扳手套在凸轮轴链轮螺栓上。



- 14、 顺时针转动凸轮轴，压缩无声正时链张紧链板，然后，拆除 6×1.0 mm 螺栓。

注：

- 转动凸轮轴时，转动扭矩不得超过 $56\text{N} \cdot \text{m}$ 。
- 不得逆时针转动凸轮轴。

- 15、 检查曲轴前油封是否损坏。如果油封损坏，则更换。

- 16、 将正时罩配合面、螺栓和螺栓孔的旧平面密封胶清除。

- 17、 清洁并干燥正时罩配合面。

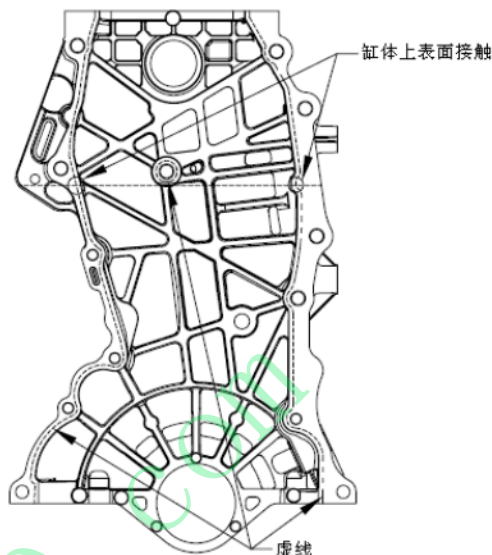
- 18、 将平面密封胶均匀地涂在正时罩的缸体配合表面及各孔的内螺纹上。

注意：

- 沿虚线涂敷 $2\text{mm} \sim 3\text{mm}$ 宽的平面密封

胶。

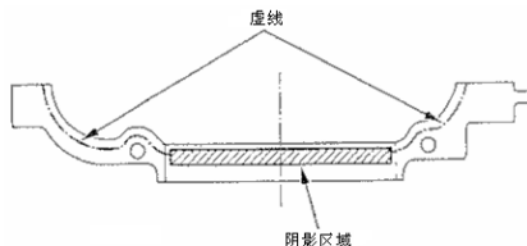
- 给正时罩上的缸体上表面接触面涂敷 $3\text{mm} \sim 4\text{mm}$ 宽的平面密封胶。



- 19、 将平面密封胶均匀地涂在正时罩的油底壳配合表面及各孔的内螺纹上。

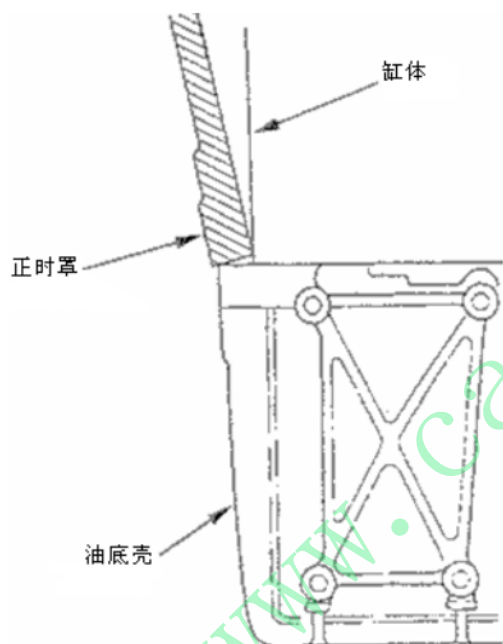
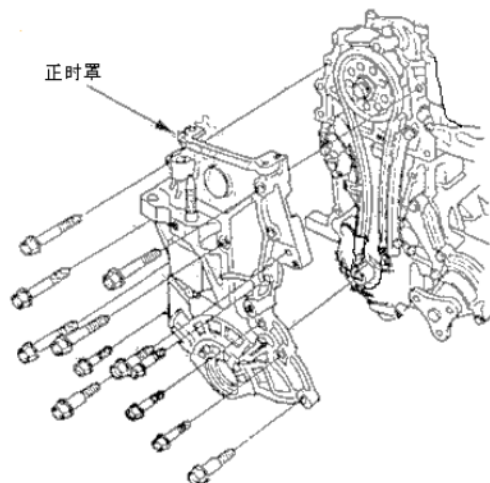
注意：

- 沿虚线涂敷 $2\text{mm} \sim 3\text{mm}$ 宽的平面密封胶。
- 给阴影区域涂敷 5.0mm 宽的平面密封胶。
- 如果涂敷平面密封胶后，时间超过 4 分钟或 4 分钟以上还没有安装。正确的做法是，清除旧有残留物，重新涂敷平面密封胶后再安装。

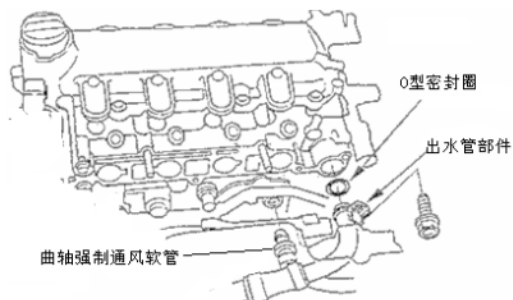


- 20、 将正时罩的边与油底壳的边贴在一起，然后，将正时罩安装到缸体上。

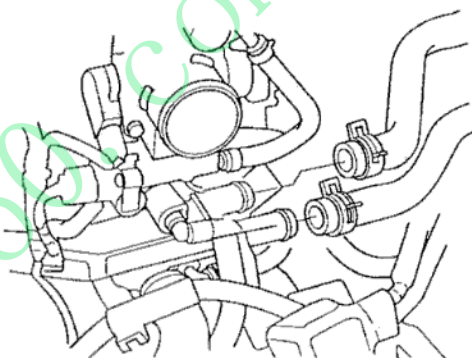
注：安装正时罩时，不要滑动油底壳装配面的底面（容易把胶给刮掉，失去密封效果）。



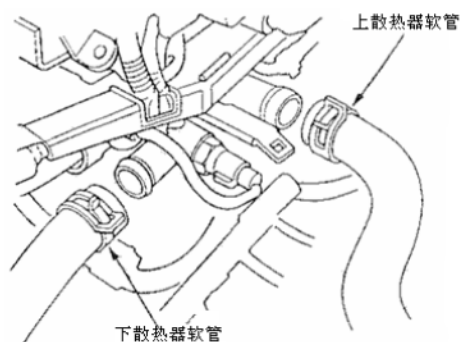
- 21、 安装线束支架等。
- 22、 安装曲轴皮带轮。
- 23、 安装缸盖罩。
- 24、 安装水泵皮带轮。
- 25、 安装惰轮合件。
- 26、 安装发电机调节臂及调节支架的装配螺栓。
- 27、 安装皮带，并通过调整发电机调节螺栓张紧皮带。
- 28、 安装出水管部件，使用新的出水管 O 型密封圈。



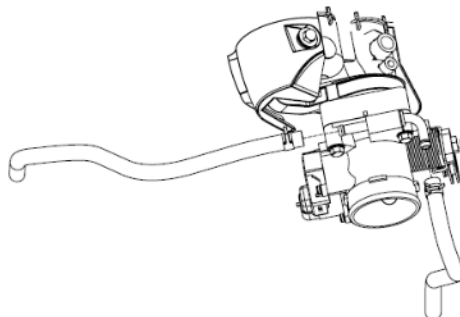
- 29、 安装曲轴强制通风 (PCV) 软管。
- 30、 安装线束支架及安装螺栓等。
- 31、 安装排气歧管。
- 32、 安装进气歧管。
- 33、 安装暖风软管。



- 34、 安装散热器进、出水软管



- 35、 安装节气门体进、出水软管。



- 36、 安装空气滤清器。
- 37、 安装完毕后，检查所有导管、软